CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Oxidatiegetallen en redoxreacties

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Oxidatiegetallen van zwavel

Bepaal het oxidatiegetal van zwavel.

1. Welk getal?

a) S_8 _____ b) H_2S _____ c) SO_2 _____

2. Welk getal?

a) SO_3^{2-} _____ b) SO_4^{2-} _____ c) Na_2S _____

2 Oxidatiegetallen van stikstof

Bepaal het oxidatiegetal van stikstof.

3. Welk getal?

a) N_2 _____ b) NH_3 _____ c) NO _____

4. Welk getal?

a) NO_2 _____ b) NO_2^- _____ c) NH_4^+ _____

3 Oxidatiegetallen van chloor en koolstof

Bepaal het oxidatiegetal van het onderlijnde element.

5. Welk getal?

a) chloor in Cl_2 _____ b) chloor in NaCl _____

c) chloor in ClO_4^- _____

6. Welk getal?

a) koolstof in CH_3OH _____ b) koolstof in HCOOH _____

c) koolstof in CO _____

7. Methanol, methanal en methaanzuur: leg uit waarom die reeks een reeks oxidaties is.

4 Oxidatie of reductie

Schrijf oxidatie of reductie, met het aantal elektronen.

8. Wat gebeurt er?

a) Mg wordt Mg^{2+} _____

b) Cl_2 wordt $2\ Cl^-$ _____

9. Wat gebeurt er?

a) Sn^{2+} wordt Sn^{4+} _____

b) MnO_4^- wordt Mn^{2+} _____

5 Oxidator of reductor

Schrijf wat de stof in die reactie is.

10. Wat is het?

a) zink in de reactie met Cu^{2+} _____

b) Cu^{2+} in die reactie _____

c) zuurstof bij een verbranding _____

11. Een oxidator wordt zelf gereduceerd.

◯ waar ◯ niet waar

12. Een reductor neemt elektronen op.

◯ waar ◯ niet waar

13. In een redoxreactie zijn er altijd evenveel afgestane als opgenomen elektronen.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een stof die zuurstof opneemt, wordt gereduceerd.

◯ waar ◯ niet waar

6 Gaat het door?

Gebruik deze waarden: Ag^+/Ag $+0{,}80$ V · Cu^{2+}/Cu $+0{,}34$ V · Pb^{2+}/Pb $-0{,}13$ V · Zn^{2+}/Zn $-0{,}76$ V · Mg^{2+}/Mg $-2{,}37$ V.

15. Gaat het spontaan door?

a) koper in een zilveroplossing _____

b) zilver in een koperoplossing _____

c) magnesium in een loodoplossing _____

16. Gaat het spontaan door?

a) lood in een zinkoplossing _____

b) zink in een koperoplossing _____

17. Leg uit waarom zoutzuur koper niet aantast en salpeterzuur wel.

18. Je legt een ijzeren spijker in een kopersulfaatoplossing. Beschrijf wat je ziet en waarom.

7 Opstellen en controleren

Antwoord in volle zinnen.

19. Beschrijf de stappen om een redoxvergelijking op te stellen.

20. Welke twee controles doe je op een afgewerkte ionenreactievergelijking?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Oxidatiegetallen van zwavel

1 a) 0 · b) $-\text{II}$ · c) $+\text{IV}$

2 a) $+\text{IV}$ · b) $+\text{VI}$ · c) $-\text{II}$

2. Oxidatiegetallen van stikstof

3 a) 0 · b) $-\text{III}$ · c) $+\text{II}$

4 a) $+\text{IV}$ · b) $+\text{III}$ · c) $-\text{III}$

3. Oxidatiegetallen van chloor en koolstof

5 a) 0 · b) $-\text{I}$ · c) $+\text{VII}$

6 a) $-\text{II}$ · b) $+\text{II}$ · c) $+\text{II}$

7 Het oxidatiegetal van koolstof stijgt van $-\text{II}$ in methanol naar nul in methanal en naar $+\text{II}$ in methaanzuur. Elke stap betekent dat koolstof elektronen afstaat, en een stijging van het oxidatiegetal is precies de definitie van een oxidatie.

4. Oxidatie of reductie

8 a) oxidatie, 2 elektronen af · b) reductie, 2 elektronen op

9 a) oxidatie, 2 elektronen af · b) reductie, 5 elektronen op

5. Oxidator of reductor

10 a) reductor · b) oxidator · c) oxidator

11 waar

12 niet waar

13 waar

14 niet waar

6. Gaat het door?

15 a) ja · b) nee · c) ja

16 a) nee · b) ja

17 Koper staat boven waterstof, dus het hydroxoniumion van zoutzuur is een te zwakke oxidator om koper zijn elektronen af te doen staan. Het nitraation van salpeterzuur is een sterkere oxidator en kan dat wel; daarbij ontstaat NO of NO_2.

18 Het ijzer lost op als Fe^{2+} en er slaat roodbruin koper op de spijker neer. IJzer staat lager in de tabel en is dus de sterkere reductor, dus staat het zijn elektronen af aan de koperionen.

7. Opstellen en controleren

19 Eerst de oxidatiegetallen bepalen en zien welke atomen veranderen. Dan de twee halfreacties schrijven met hun elektronen, en elk met een factor vermenigvuldigen zodat het aantal elektronen gelijk is. Daarna optellen, en met water en H_3O^+ of OH^- de atomen en de lading laten kloppen.

20 Het aantal atomen van elk element moet links en rechts gelijk zijn, en de totale lading moet links en rechts gelijk zijn. Die lading hoeft geen nul te zijn, enkel gelijk. Er mogen ook geen losse elektronen meer overblijven.